Funktionen mehrerer Veränderlicher II: Konvergenz, Grenzwerte und Stetigkeit

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitte 2.2 und 2.3)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),
- am Ende **Übungsaufgaben** mit aufklappbarer Musterlösung und einer prüfenden Codezelle.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Abschnitt 2.2: Konvergenz im R^n (Definition 2.2.1, Beispiele 2.2.2 und 2.2.3)
2. Abschnitt 2.3: Grenzwerte von Funktionen (Definition 2.3.1, Beispiel 2.3.2)
3. Stetigkeit: ε-δ-Definition 2.3.3, Folgenkriterium 2.3.4, Rechenregeln 2.3.5
4. Unstetige Funktionen: Beispiele 2.3.7 und 2.3.8, Annäherung auf verschiedenen Wegen
5. Vektorwertige Funktionen (Definition 2.3.9, Satz 2.3.10, Beispiel 2.3.11)
6. Innere Punkte und Randpunkte (Definition 2.3.12)
7. Übungen

1. Abschnitt 2.2: Konvergenz im R^n

Der Betrag $\|a\| = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}$ liefert einen Abstandsbegriff im R^n. Damit lässt sich der Grenzwertbegriff aus einer Variablen direkt übertragen.

Definition 2.2.1 (Grenzwert)

Eine Folge von Vektoren $(x_k)_{k=1}^{\infty}$ im R^n heißt **konvergent** zum Grenzwert $x_0 \in \mathrm{R}^n$, falls der Abstand gegen Null geht:

$$\lim_{k\to\infty} x_k = x_0 \iff \lim_{k\to\infty} \|x_k - x_0\| = 0.$$

Bemerkung: Das ist gleichbedeutend damit, dass **jede Komponente** von x_k gegen die entsprechende Komponente von x_0 konvergiert. Grund: $|x_{k,i} - x_{0,i}| \leq \|x_k - x_0\| \leq \sqrt{n}\ \max_i |x_{k,i} - x_{0,i}|$.

Beispiel 2.2.2

Im R^2 sei $x_n = \left(\frac{1}{n},\ \frac{n-1}{n+1}\right)$. Koordinatenweise:

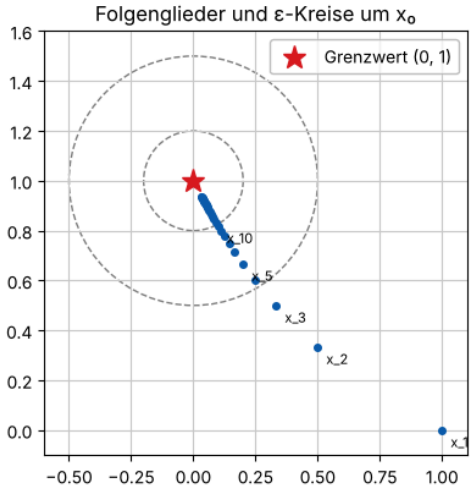
$$x_0 = \left(\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n},\ \lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n+1}\right) = (0,\, 1).$$

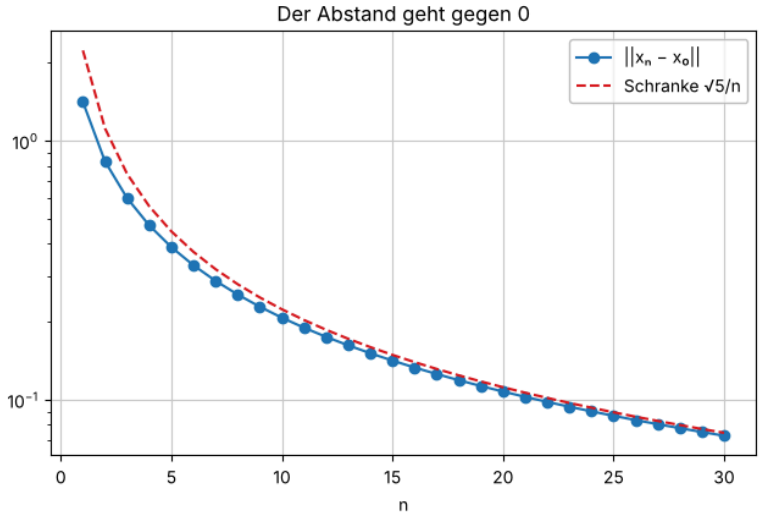
Abstand zum Grenzwert:

$$\|x_n - x_0\| = \sqrt{\frac{1}{n^2} + \frac{4}{(n+1)^2}} < \frac{\sqrt{5}}{n} \ \longrightarrow\ 0.$$

$$x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
Probe Abstand² - (1/n² + 4/(n+1)²): Residuum = 0  -> ok
5/n² - Abstand² = 4*(2*n + 1)/(n**2*(n + 1)**2)  > 0 für alle n ≥ 1
```





Beispiel 2.2.3

Berechnen Sie die Grenzwerte der Folgen

$$\text{(a) } x_k = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{k} \\ \frac{2k}{k+1} \end{pmatrix}, \qquad \text{(b) } x_k = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{k^2}{k+1} \end{pmatrix}.$$

(a) koordinatenweise $\to (1, 2)$. **(b)** Die erste Komponente konvergiert gegen 0, die zweite divergiert. Damit divergiert die Folge.

```
(a) [1, 2]
(b) [0, oo]
```

2. Abschnitt 2.3: Grenzwerte von Funktionen

Definition 2.3.1

Es sei $f: D \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}$. Der Punkt $y_0 \in \mathrm{R}$ heißt **Grenzwert von f an der Stelle x_0**, wenn für **jede** Folge (x_k) in D mit $x_k \neq x_0$ und $x_k \to x_0$ auch $f(x_k) \to y_0$ gilt. Schreibweise: $\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0$.

Das Wort **jede** ist entscheidend: Im R^2 kann man sich einem Punkt aus unendlich vielen Richtungen und auf beliebig verschlungenen Wegen nähern. In einer Variablen gibt es nur „von links“ und „von rechts“.

Beispiel 2.3.2

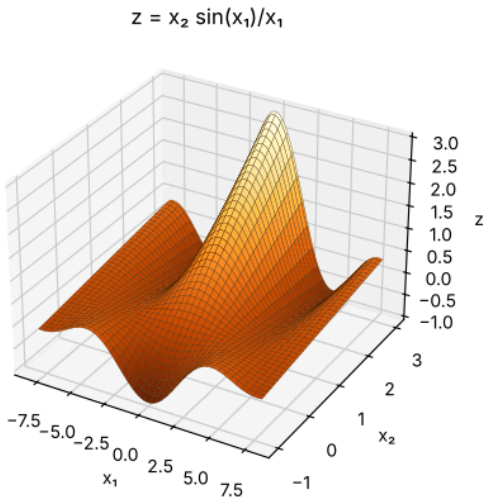
$$\lim_{x \to (0,2)} \frac{x_2 \sin(x_1)}{x_1}.$$

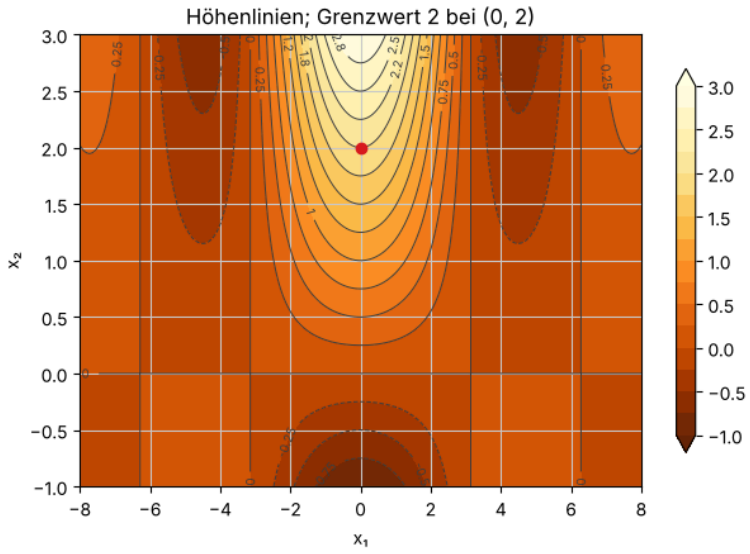
Wenn $x \to (0, 2)$, dann $x_1 \to 0$ und $x_2 \to 2$. Wegen $\lim_{x_1 \to 0} \frac{\sin x_1}{x_1} = 1$ und $\lim_{x_2 \to 2} x_2 = 2$ folgt

$$\lim_{x \to (0,2)} \frac{x_2 \sin(x_1)}{x_1} = 2 \cdot 1 = 2.$$

Die Funktion ist für $x_1 = 0$ nicht definiert, der Grenzwert existiert aber.

```
Taylor: sin(x1)/x1 = 1 - x1**2/6 + x1**4/120 + O(x1**6)
Grenzwert entlang verschiedener Wege nach (0, 2):
   x1 = s, x2 = 2         -> 2
   x1 = s, x2 = 2 + s     -> 2
   x1 = s², x2 = 2 − s    -> 2
```





3. Stetigkeit

Definition 2.3.3 (Stetigkeit)

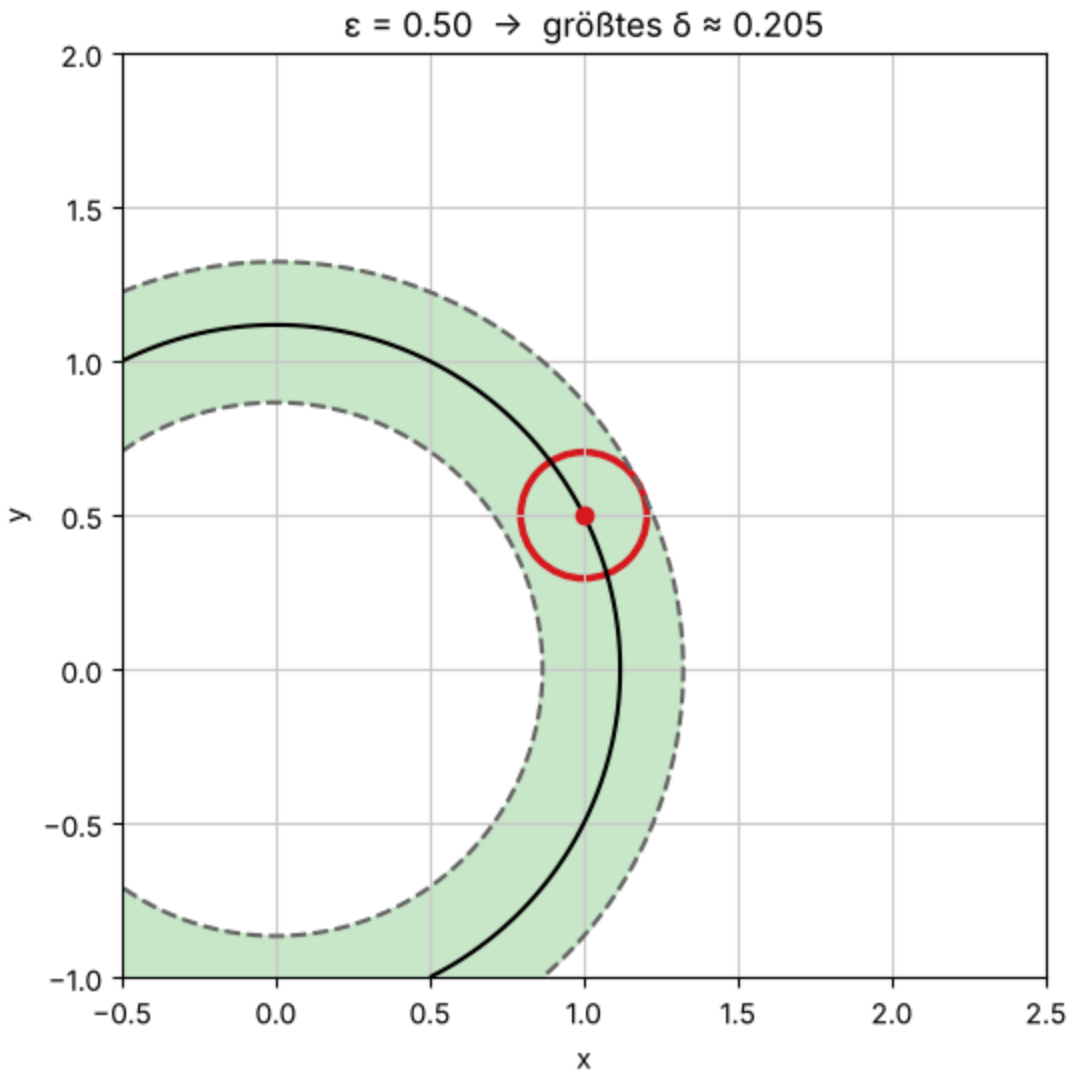
$f: D \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}$ heißt **stetig an der Stelle** $x_0 \in D$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta(\varepsilon) > 0$ gibt, so dass für alle $x \in D$ gilt:

$$\|x - x_0\| < \delta(\varepsilon) \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Gilt das für alle $x_0 \in D$, heißt f **stetig**. Die Menge der stetigen Funktionen auf D heißt $C(D)$ oder $C^0(D)$.

Anschaulich: Gibt man eine Toleranz ε für die Funktionswerte vor, findet man einen Kreis (eine Kugel) vom Radius δ um x_0, auf dem f innerhalb des ε-Bandes bleibt.

Interaktiv: Für $f(x, y) = x^2 + y^2$ im Punkt $x_0 = (1, 0.5)$ wird zu gewähltem ε das größte passende δ numerisch bestimmt. Grün ist der Bereich, in dem $|f - f(x_0)| < \varepsilon$ gilt; der δ-Kreis muss ganz hineinpassen.



Satz 2.3.4 (Folgenkriterium)

f ist genau dann stetig in $x_0 \in D$, wenn für **jede** Folge (x_n) in D mit $x_n \to x_0$ gilt: $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

Satz 2.3.5 (Rechenregeln)

(a) Summe, Produkt und Quotient (Nenner $\neq 0$) stetiger Funktionen sind stetig. (b) Verkettungen stetiger Funktionen sind stetig.

Beispiel 2.3.6

$f(x, y) = x^2 + y^2$ ist auf ganz R^2 stetig, denn es ist aus den stetigen Funktionen $f_1(x, y) = x$ und $f_2(x, y) = y$ durch Produkte und Summen zusammengesetzt. Mit denselben Regeln sind alle Polynome in x und y, aber auch Funktionen wie $e^{-x^2-y^2}$, $\sin(xy)$ oder $\frac{x}{1+y^2}$ stetig.

4. Unstetige Funktionen

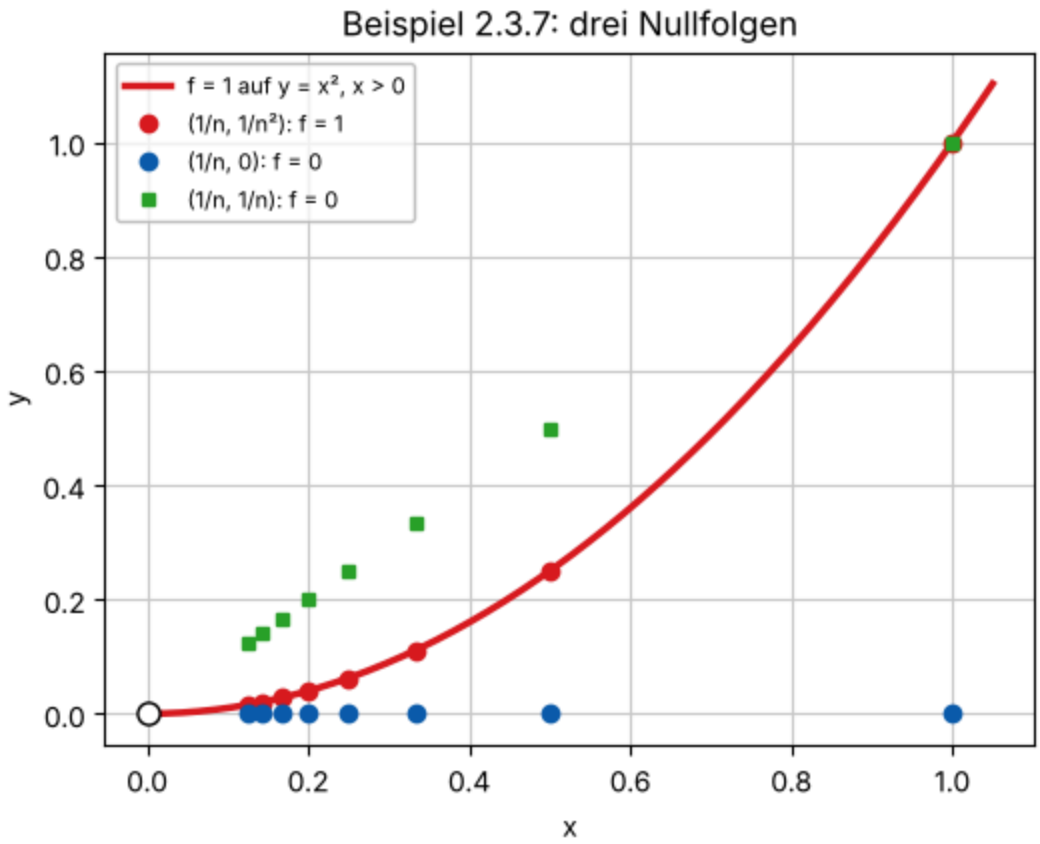
Beispiel 2.3.7

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x^2 = y \text{ und } x > 0, \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

ist unstetig in $(0,0)$: Die Punkte $\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right)$ liegen auf der Parabel und konvergieren gegen $(0,0)$, aber $f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) = 1 \neq 0 = f(0,0)$. Entlang der x-Achse dagegen ist $f = 0$.

Dieses Beispiel zeigt, dass es **nicht** genügt, nur geradlinige Annäherungen zu prüfen: Auf **jeder** Geraden durch den Ursprung ist $f = 0$ in der Nähe von $(0,0)$ (eine Gerade schneidet die Parabel höchstens in einem weiteren Punkt).

```
 n   f(1/n, 1/n²)   f(1/n, 0)   f(1/n, 1/n)
 1            1           0            1
 2            1           0            0
 3            1           0            0
 4            1           0            0
 5            1           0            0
 6            1           0            0
 7            1           0            0
 8            1           0            0
Hinweis: (1, 1) liegt selbst auf der Parabel; das ist der einzige weitere Schnittpunkt der Ge
raden y = x mit y = x².
```



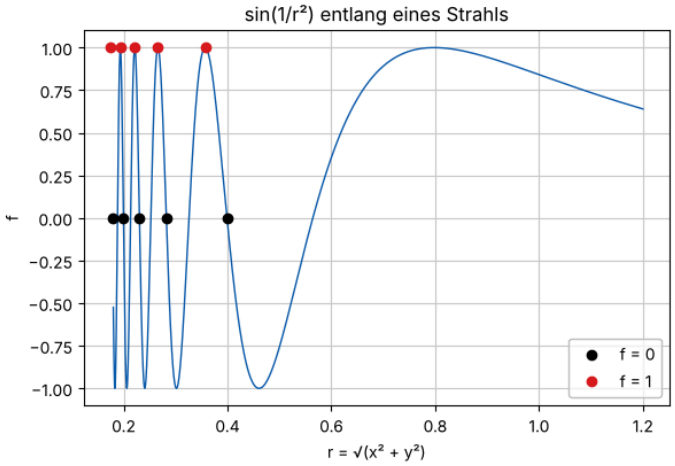
Beispiel 2.3.8

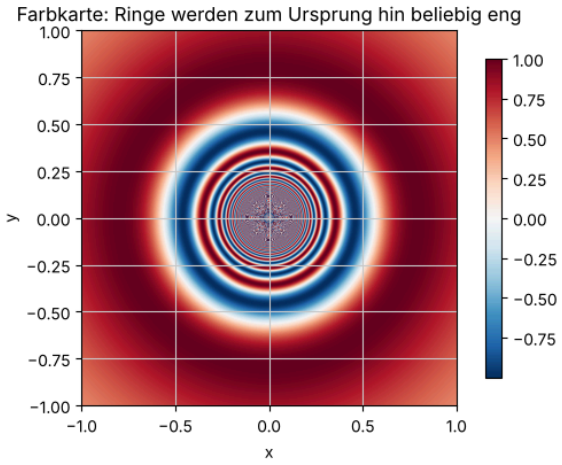
$$f(x,y) = \begin{cases} \sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

ist unstetig in $(0,0)$: Für $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi n}}, 0\right)$ ist $f = \sin(2\pi n) = 0$, für $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi n + \pi/2}}, 0\right)$ ist $f = \sin(2\pi n + \frac{\pi}{2}) = 1$. Beide Folgen gehen gegen $(0,0)$, die Funktionswerte haben verschiedene Grenzwerte.

Mit $r^2 = x^2 + y^2$ hängt f nur vom Abstand r zum Ursprung ab: $f = \sin(1/r^2)$. Die Funktion schwingt für $r \to 0$ immer schneller zwischen -1 und 1.

```
Probe Folge 1: f = 0: Residuum = 0  -> ok
Probe Folge 2: f - 1 = 0: Residuum = 0  -> ok
```





Annäherung auf verschiedenen Wegen: ein typisches Prüfungsbeispiel

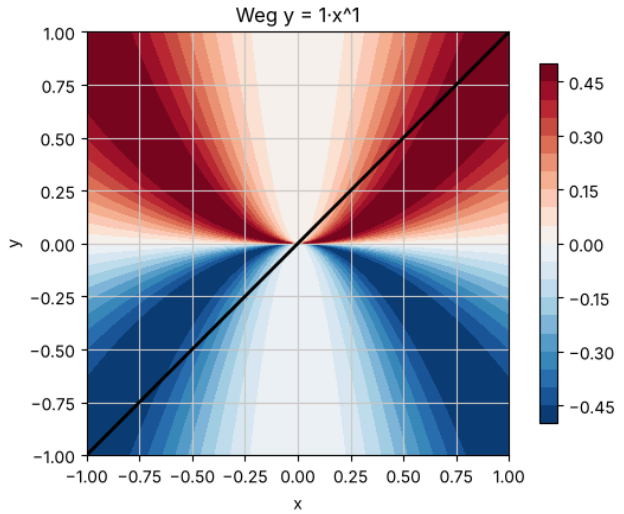
Für

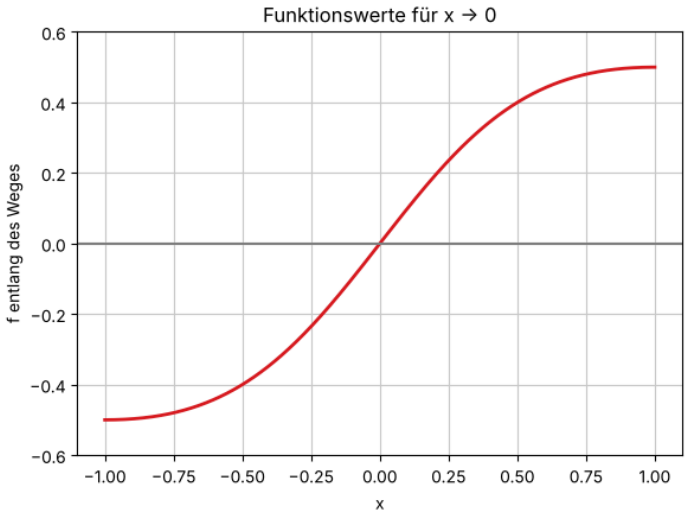
$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, \qquad f(0,0) = 0,$$

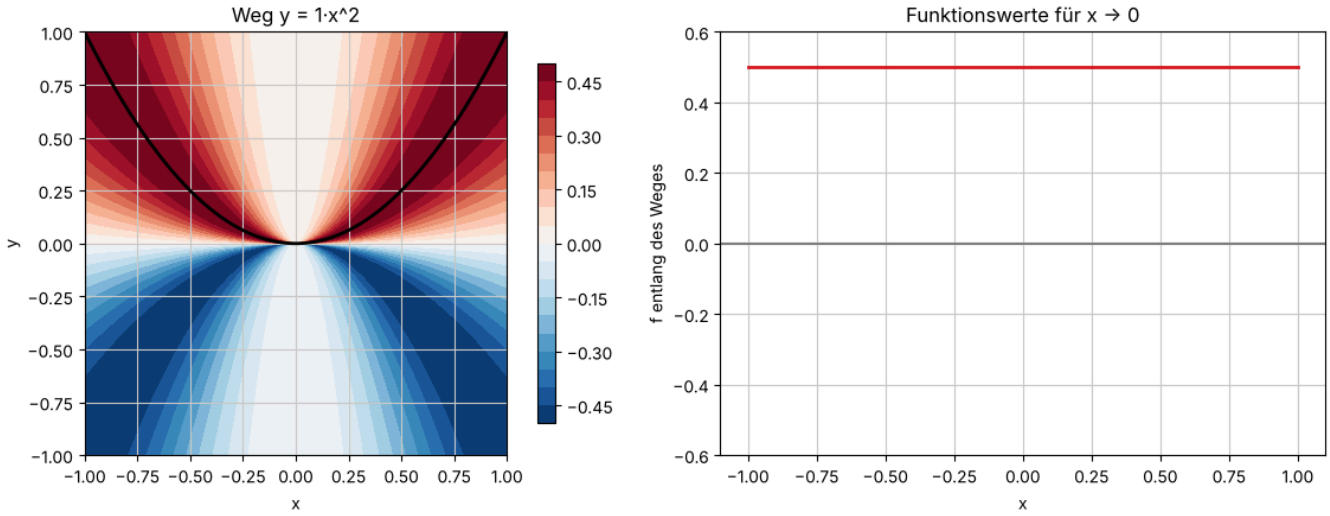
ist der Grenzwert entlang **jeder Geraden** $y = mx$ gleich 0, entlang der Parabel $y = x^2$ aber $\frac{1}{2}$. Damit existiert $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ nicht, und f ist in $(0,0)$ unstetig.

Interaktiv: Wählen Sie Wege $y = m\,x^p$. Rechts sieht man f entlang des Weges als Funktion von x.

```
entlang y = m x  : 0
entlang y = m x² : m/(m**2 + 1) (konstant, abhängig von m)
```







Merke:

- Um zu zeigen, dass ein Grenzwert **nicht** existiert, genügen **zwei** Wege mit verschiedenen Grenzwerten.
- Um zu zeigen, dass er **existiert**, genügen Wege nicht. Ein bewährtes Mittel sind **Polarkoordinaten** $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$: Lässt sich $|f(x,y) - y_0| \leq g(r)$ mit $g(r) \to 0$ abschätzen (unabhängig von φ), existiert der Grenzwert. Beispiel: $\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| = r\,|\cos^2\varphi \sin\varphi\,| \leq r \to 0.$

5. Vektorwertige Funktionen

Definition 2.3.9 und Satz 2.3.10

Für $f: D \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}^m$ werden Grenzwert und Stetigkeit genauso definiert, nur mit $\|f(x) - y_0\|$ im R^m. Die Menge der stetigen Funktionen heißt $C(D, \mathrm{R}^m)$.

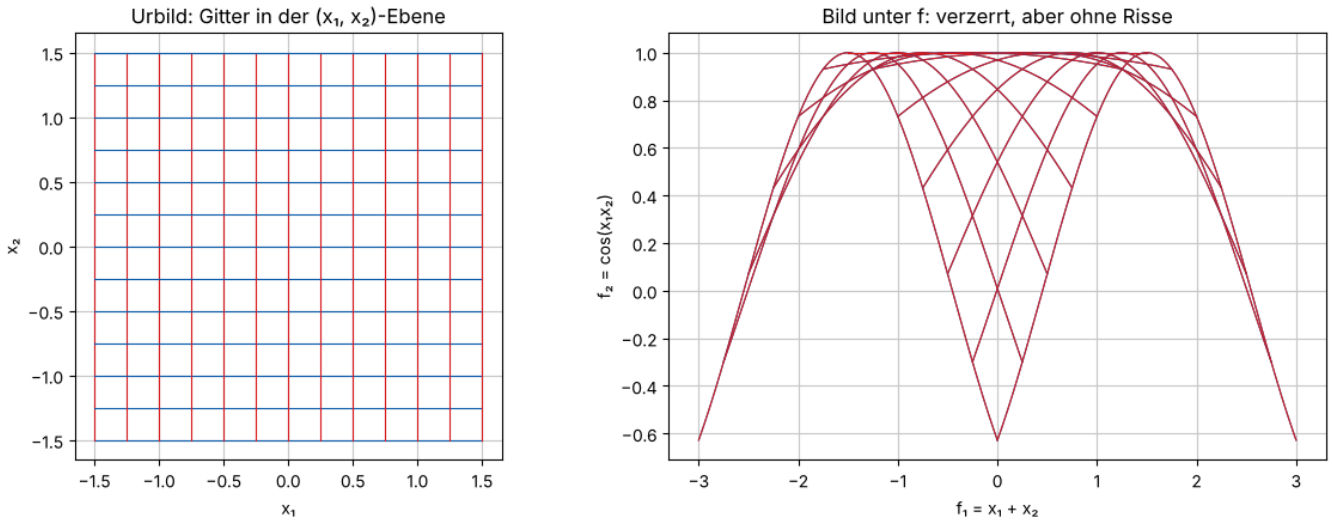
Satz 2.3.10: f ist genau dann stetig in x_0, wenn jede Komponente $f_1, \ldots, f_m$ in x_0 stetig ist.

Beispiel 2.3.11

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ \cos(x_1 x_2) \end{pmatrix}$$

ist auf ganz R^2 stetig: f_1 ist eine Summe stetiger Funktionen, f_2 eine Verkettung von $x_1 x_2$ und $\cos$.

Eine vektorwertige Funktion $\mathrm{R}^2 \to \mathrm{R}^2$ kann man als **Abbildung der Ebene** zeichnen: Ein Gitter wird in ein verzerrtes Gitter überführt. Bei einer stetigen Funktion reißt das Gitter nicht auf.



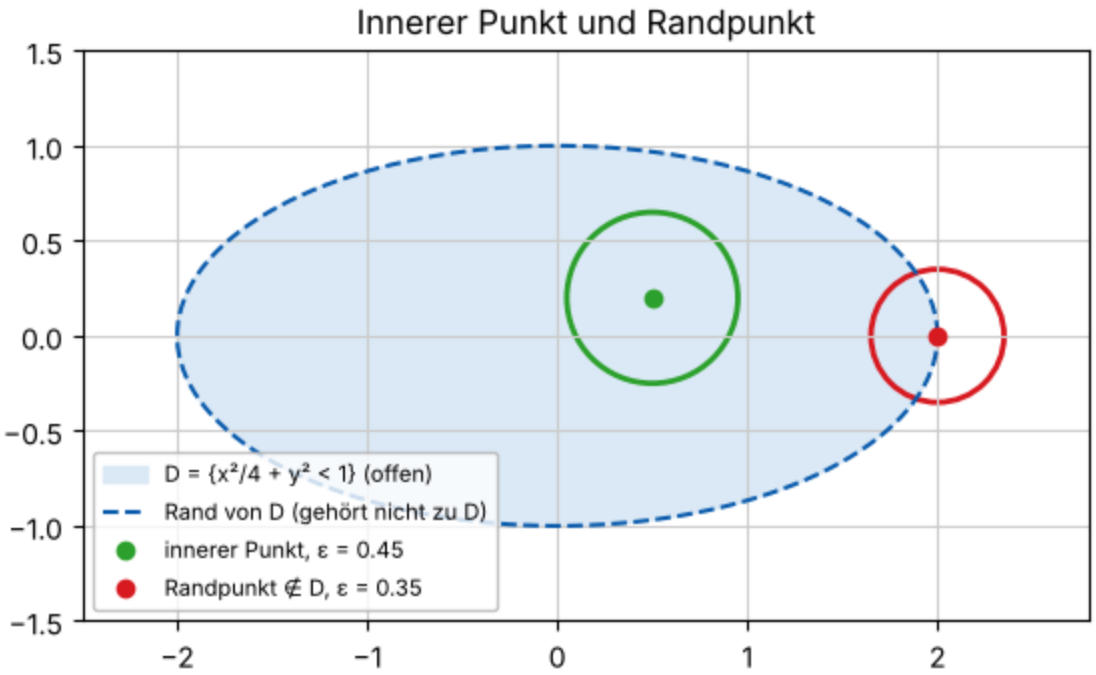
6. Definition 2.3.12: Innere Punkte und Randpunkte

Es sei $D \subseteq \mathrm{R}^n$. Ein Punkt $x \in D$ heißt **innerer Punkt** von D, wenn es ein $\varepsilon > 0$ gibt, so dass die ε-Umgebung

$$U_\varepsilon(x) = \{y \in \mathrm{R}^n \colon \|x - y\| < \varepsilon\}$$

ganz in D liegt. Enthält jede ε-Umgebung von $x \in \mathrm{R}^n$ sowohl Punkte aus D als auch Punkte, die nicht in D liegen, heißt x **Randpunkt** von D. Ein Randpunkt muss **nicht** zu D gehören.

Partielle Ableitungen (Abschnitt 2.4) werden in inneren Punkten definiert: Dort kann man sich in jede Richtung ein Stück bewegen, ohne D zu verlassen.



7. Übungen

Aufgabe 2.1: Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge $x_k = \left(\frac{3k^2+1}{k^2},\ \left(1+\frac{1}{k}\right)^k,\ \frac{\sin k}{k} \right)$ im R^3.

Aufgabe 2.2: Existiert $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$? Untersuchen Sie Geraden $y = mx$.

Aufgabe 2.3: Zeigen Sie mit Polarkoordinaten: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = 0$.

Aufgabe 2.4: Ist $(1, 0)$ ein innerer Punkt oder ein Randpunkt von $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$? Und $(0.5, 0.5)$?

- ▶ **Musterlösung Aufgabe 2.1** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 2.2** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 2.3** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 2.4** (zum Aufklappen anklicken)

```
2.1: [3, E, 0]
Probe 2.2: entlang y = mx: Residuum = 0  -> ok
Probe 2.3: Polarform: Residuum = 0  -> ok
2.4: Abstand von (0.5, 0.5) zum Ursprung = 0.7071067811865476 -> ε = 0.2928932188134524
```